

Weekly
エコノミスト・
レター日米欧の製造業およびサービス業の実
質賃金推移とその特徴

経済研究部 主任研究員 高山 武士

(03)3512-1818 takayama@nli-research.co.jp

1. 本稿では、日米欧主要国の実質賃金上昇率の要因分解（労働生産性上昇率、交易条件上昇率、労働分配率等上昇率への分解）を製造業とサービス業でそれぞれ確認した。
2. 98年から24年までの雇用者1人あたり実質賃金上昇率は、米国、ユーロ圏、日本の順に高い。これは、製造業でもサービス業でも変わらない（ユーロ圏は国によってバラツキがある）が、サービス業の方が実質賃金上昇率の地域ごとの格差が大きい（図表1・2）。時間あたり実質賃金上昇率でも、格差がやや縮小するものの概ね同じ傾向にある。
3. 雇用者1人あたり実質賃金上昇率を要因分解すると、中核となる労働生産性上昇率は製造業、サービス業ともに米国が突出して高い（図表1・3）。また、日本とユーロ圏の労働生産性上昇率は製造業においては同程度だが、サービス業では日本がユーロ圏よりも低い。製造業では交易条件の悪化や労働分配率等の低下が実質賃金を押し下げている面も大きいが、サービス業では労働生産性上昇率の差が実質賃金上昇率の差にほぼ直結している。

(図表 1)

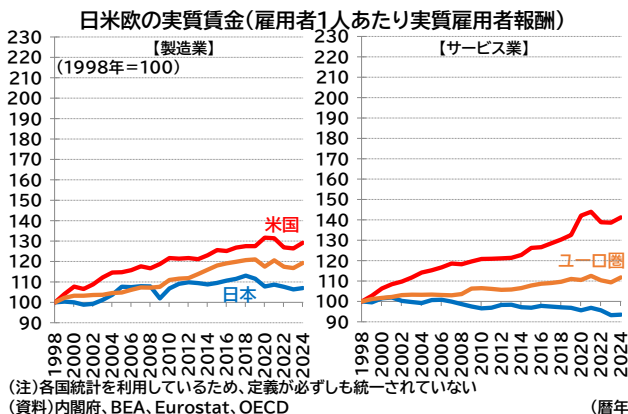
日米欧の製造業・サービス業別実質賃金上昇率とその内訳

(%)	製造業							サービス業						
	日本	米国	ユーロ圏	ドイツ	フランス	イタリア	スペイン	日本	米国	ユーロ圏	ドイツ	フランス	イタリア	スペイン
実質賃金上昇率 (雇用者1人あたり、1998-2024年)	7.0	29.2	19.3	18.1	24.2	6.1	4.4	▲6.5	41.2	11.8	15.0	22.5	▲10.8	1.2
うち労働生産性変化率 (就業者1人あたり)	57.9	124.7	60.7	49.6	60.6	17.0	42.7	1.4	42.4	9.0	7.1	12.8	▲5.1	9.4
うち交易条件要因変化率	▲24.3	▲29.3	▲18.6	▲16.1	▲24.8	▲10.2	▲11.0	0.3	7.7	▲0.2	▲1.9	3.0	▲4.1	▲3.3
うち労働分配率等変化率	▲10.5	▲18.6	▲8.7	▲5.9	2.8	1.0	▲17.8	▲8.1	▲7.9	2.7	9.5	5.4	▲2.0	▲4.3
実質賃金上昇率 (雇用者1時間あたり、1998-2022年)	10.7	27.6	24.4	24.0	30.5	13.2	10.4	8.3	40.0	16.3	21.3	27.7	▲2.7	5.2
労働時間変化率 (雇用者あたり、1998-2022年)	▲2.8	▲0.5	▲5.6	▲6.7	▲4.6	▲6.0	▲5.1	▲11.7	▲0.8	▲5.1	▲7.5	▲2.3	▲8.0	▲5.2

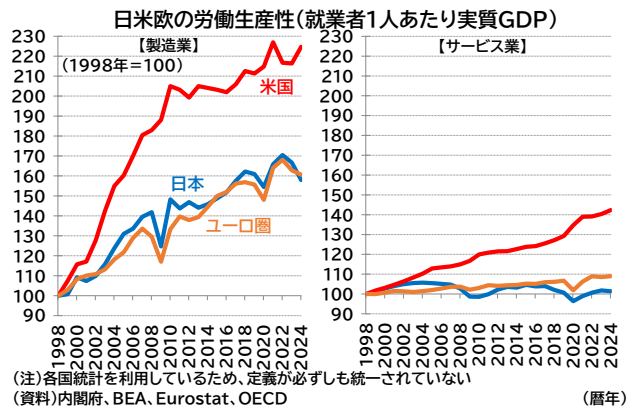
(注) 各国統計を利用しているため、定義が必ずしも統一されていない

(資料) 内閣府、BEA、Eurostat、OECD

(図表 2)



(図表 3)



(実質賃金の分解とその推移概観)

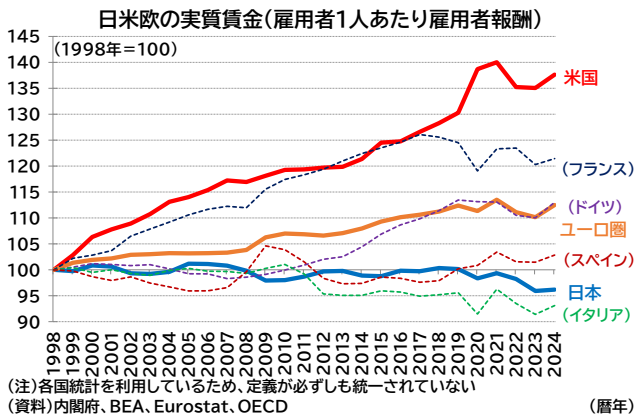
本稿では、98 年を基準に 24 年までの日米欧（日本、米国、ユーロ圏（ドイツ、フランス、イタリア、スペイン））における産業別、特に製造業とサービス業¹の実質賃金（雇用者報酬）上昇率を労働生産性上昇率、交易条件上昇率、労働分配率等上昇率に要因分解し、その推移を考察した²。

実質賃金の分解は、具体的には、

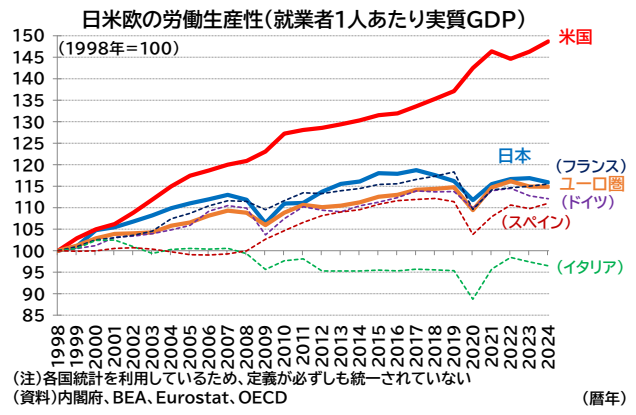
$$\begin{aligned} & \text{実質賃金} \left[\text{名目雇用者報酬} / (\text{家計最終消費デフレータ} \times \text{雇用者数}) \right] \\ &= \text{労働生産性} \left[\text{実質 GDP} / \text{就業者数} \right] \times \\ & \quad \text{交易条件} \left[\text{GDP デフレータ} / \text{家計最終消費デフレータ} \right] \times \\ & \quad \text{労働分配率等} \left[(\text{名目雇用者報酬} / \text{名目 GDP}) \times (\text{就業者数} / \text{雇用者数}) \right]^3 \end{aligned}$$

となる（両辺の対数を取ると、実質賃金上昇率を労働生産性上昇率、交易条件上昇率、労働分配率上昇率の和で近似する式となる⁴）。

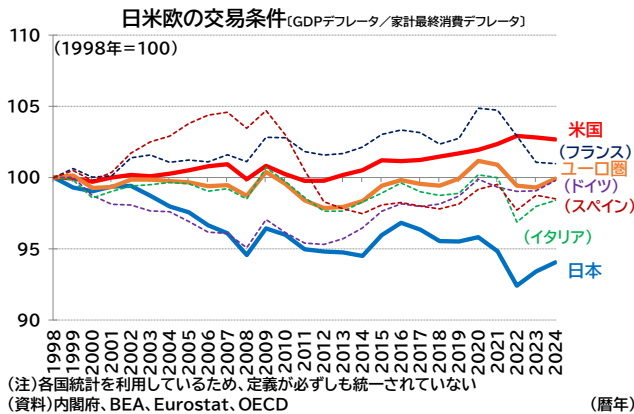
(図表 4)



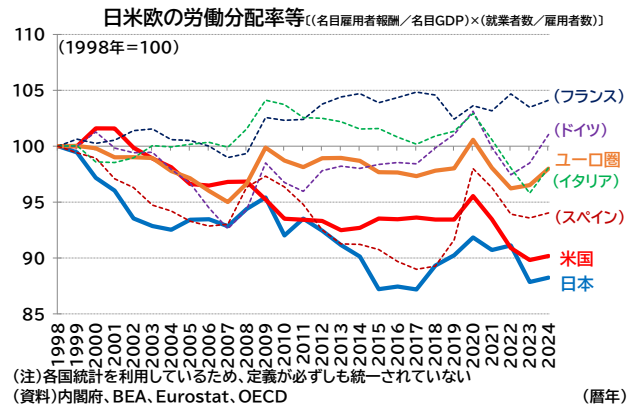
(図表 5)



(図表 6)



(図表 7)



¹ 本稿では、サービス業を製造業、農林水産業、鉱業、電気・ガス水道業、建設業を除く業種とした。また、サービス業の実質 GDP（付加価値）として、各業種の連鎖価格の実質 GDP（付加価値）の合計をそのまま採用した。

² 本稿では、原則として日本、ユーロ圏、米国のそれぞれ GDP 統計（SNA 年次推計、ESA、NIPA）のデータから取得した。一部、米国の労働投入データについては OECD のデータを用いて推計した。

³ 労働分配率は生み出した付加価値のうち、労働者に分配される割合（残りは、資本（企業）への分配）と解釈できる。労働分配率の計算方法はいくつ考えられるが、本稿での数式は固定資本減耗込みの付加価値（分母は名目 GDP）を、自営業主や家族従業者の就業による 1 人当たり所得を雇用者 1 人当たり雇用者報酬と同水準であるとみなして計算したもの（分子は雇用者 1 人あたり雇用者報酬×就業者数、なお、就業者は雇用者に加えて自営業主や家族従業者を含めた概念）。あるいは、自営業主や家族従業者の就業による付加価値を雇用者が生み出す付加価値と同水準だと見なした場合の自営業主や家族従業者を除く労働分配率（つまり、分母が名目 GDP ×（雇用者数/就業者数）、分子が名目雇用者報酬）ともみなせる。実質賃金は生み出した付加価値を企業がどれだけ雇用者に還元されるかに影響されるが、自営業主や家族従業者の実質賃金水準やシェアにも影響されることを示している。そのため本稿では労働分配率「等」と表現している。

⁴ 上昇率がゼロに近いときは、近似の精度が高いが、本稿の分析対象である約 25 年間の上昇率で見るとゼロから大きく乖離する計数も多い。その場合近似の精度が低下する点には留意。

なお、以前のレポートでは産業全体の実質賃金を要因分解した⁵。その結果は、分析期間である 98 年から 24 年における雇用者 1 人あたり実質賃金上昇率は米国で突出して高い。日本はマイナス成長で、ユーロ圏の上昇率は日本と米国の間だが、ユーロ圏各国ではバラツキが見られ、主要国ではイタリアやスペインの 1 人あたり実質賃金上昇率は相対的に低い (図表 4)、という内容だった。

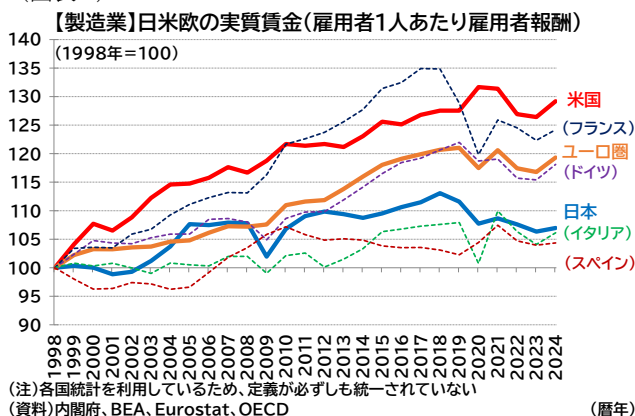
また、賃金変動の中核となる労働生産性上昇率は、米国が突出して高く、イタリアでマイナスである。それ以外の国では、1 人あたり実質賃金上昇率ほどのバラツキはみられない。日本やスペインの 1 人あたり賃金上昇率が低いのは、交易条件の悪化や労働分配率等の低下といった労働生産性以外の要因で押し下げられている面が大きい、ということも分かる (図表 5-7)。

本稿では、製造業とサービス業に分類して同様の内容を確認していく。

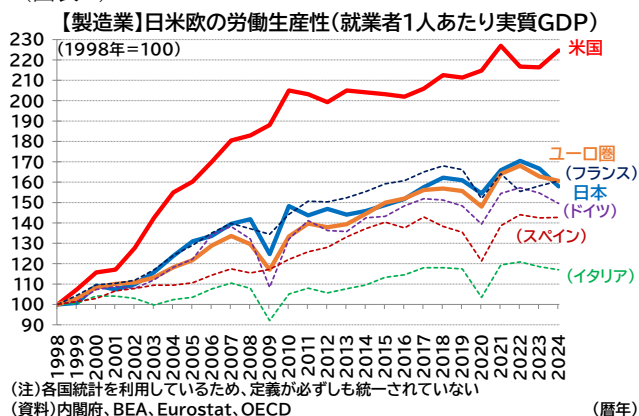
(製造業の実質賃金分解と推移)

まず、製造業の実質賃金について確認する (データの制約上、時間あたりではなく、雇用者 1 人あたりの実質賃金とその分解を確認する、図表 8-11)。製造業の実質賃金については、米国が高く、日本が低く、ユーロ圏がその中間である点は産業全体の傾向と変わらない (図表 5)。また、ユーロ圏でもドイツ、フランスと比べてイタリアやスペインの実質賃金上昇率が抑制されている点も産業全体の傾向と一致している。ただし、実質賃金上昇率の格差は産業全体と比較すると製造業の方が小さい。つまり、分析期間における実質賃金上昇率は、産業全体では米国 (98 年から 24 年までの成長率で 37.6%、以下同様)、ユーロ圏 (12.5%)、日本 (▲3.8%) の順に高い。製造業も米国 (29.2%)、ユーロ圏 (19.3%)、日本 (7.0%) と同じ順序だが、格差 (バラツキ) が小さい。

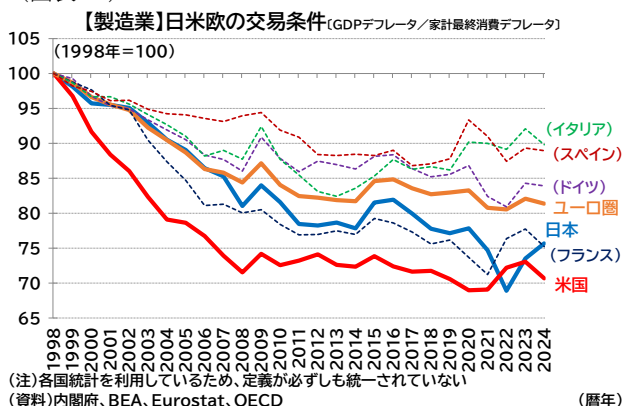
(図表 8)



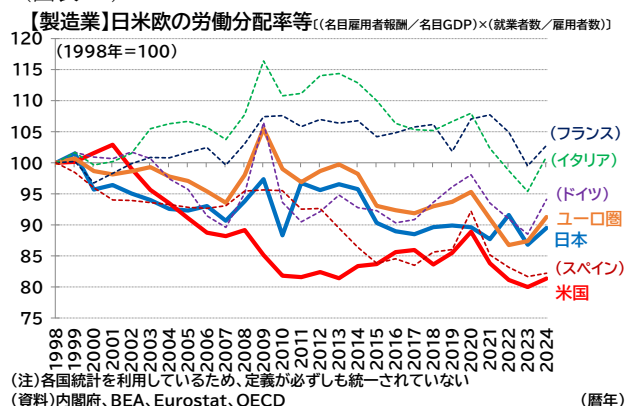
(図表 9)



(図表 10)



(図表 11)



⁵ 高山武士 (2024)「日米欧の実質賃金推移とその特徴」『Weekly エコノミスト・レター』2024-05-30。以前のレポートでは英国も分析対象としているが本稿では対象に含めていない。

労働生産性を見ると、米国製造業の労働生産性の上昇率が際立っており、100%を超える（124.7%、図表9）。日本やユーロ圏の製造業の労働生産性上昇率（日本：57.9%、ユーロ圏：60.7%）もそれぞれ産業全体の労働生産性上昇率（日本：15.9%、ユーロ圏：14.9%）よりは高いが、米国の製造業の生産性上昇率は圧倒的である。反面、交易条件要因上昇率や労働分配率等上昇率は米国のマイナスが目立つ。

なお、「交易条件」要因については、産業全体で実質賃金を各要因に分解表示した際に、〔GDPデフレーター／家計最終消費デフレーター〕の項目が、国内生産の付加価値コスト（生産コスト－仕入コスト）と国内物価の相対価格を意味しており、これが交易条件（輸出物価と輸入物価の相対価格）の影響を大きく受ける⁶ことから、交易条件要因と呼んでいる。ただし、製造業の実質賃金を要因分解表示した場合に該当する項目は、〔製造業デフレーター／家計最終消費デフレーター〕であり、輸出入物価の相対価格の影響も受けるが、（分子に含まれ分母に含まれない）製造業以外の産業の付加価値コスト（例えばサービス業の付加価値コスト＝サービス物価）の影響も受ける。そのため、輸出入の相対価格を示す「交易条件」要因との呼び方は適切ではない面もあるが、本稿では、これも（製造業の）交易条件要因と呼ぶことにする。

日米欧のいずれの国でも製造業の交易条件要因が低下しているのは、国際競争にさらされやすい業種であることが影響していると見られる。つまり、製造業は大量生産や品質改善への圧力が世界的に生じやすい。これは、文字通り労働生産性を高める圧力であり、労働生産性が相対的に低い他産業（主にはサービス業）と比較すると（相対的に）価格低下を促しやすいと言える（また、本稿で使用しているデフレーターでは、質の向上も価格低下として認識される）。

労働分配率等は、後述のサービス業と比較して製造業での減少率が大きい傾向にある。これは、生産性向上の果実が賃金（労働）ではなく収益（資本）に分配されやすくなっていることを意味する。特に米国でこの傾向が顕著だが、この背景として、以前のレポートでは（資本財価格の低下を受けた）労働節約的な設備投資インセンティブの増加、労働集約的な産業規模の縮小・アウトソース、労働組合組織率の低下といった労働市場・制度変化、「勝者総取り」的なスーパースター企業比率の上昇（市場の寡占化）などが影響し得ることに言及した。これらの要因が製造業において発生しやすいことを示唆している。

（ サービス業の実質賃金分解と推移 ）

次に、サービス業の実質賃金について確認する（図表12-15）。サービス業は名目GDPに占めるシェアも大きい（24年の名目GDPシェアで日本：71%、米国：82%、ユーロ圏：67%）ことから、産業全体と類似した推移となっているが、いくつか特徴的な動きをしている項目もある。

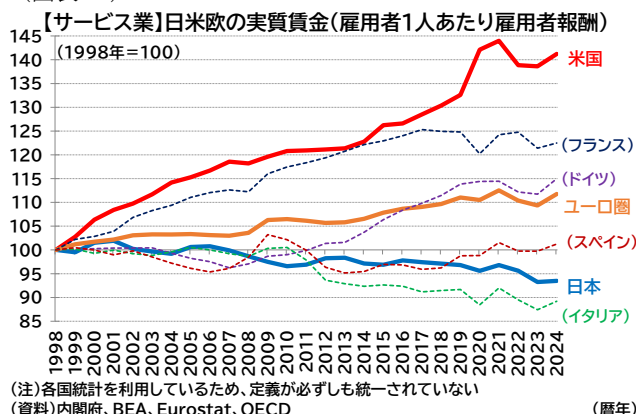
1点目は労働生産性上昇率である。産業全体の労働生産性上昇率は日本とユーロ圏でほぼ同水準にある（日本：15.9%、ユーロ圏：14.9%）が、サービス業の労働生産性上昇率は日本がユーロ圏と比べてやや劣後している（日本：1.4%、ユーロ圏：9.0%）。2点目は交易条件要因の変化率で、産業全体の交易条件要因変化率は日本がユーロ圏と比較して劣後していたが（日本：▲6.0%、ユーロ圏：0.1%）、サービス業の交易条件要因変化率は、日本とユーロ圏で大きな差は生じていない（日本：0.3%、ユーロ圏：▲0.2%）。3点目に、労働分配率変化率もサービス業の米国と日本・ユーロ

⁶ 国内製造業の付加価値コストは輸出物価とは相関するが仕入コストは含まれていないので、輸入コストとは逆相関する（GDP＝内需＋輸出－輸入、の式からもわかる）。

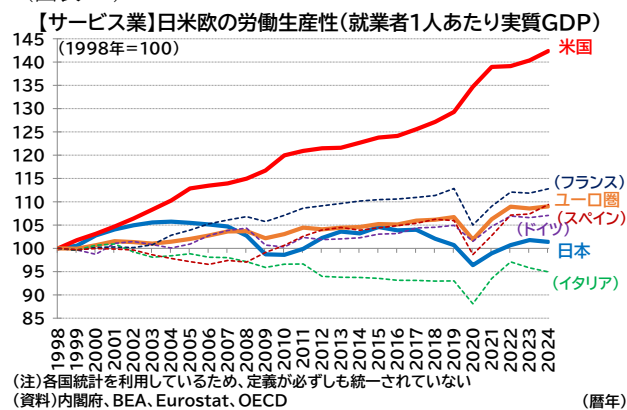
圏の格差は、製造業のそれと比較すれば小さい（図表 14・15、製造業の図表 10・11 とスケールの違いに注意。後掲図表 28 も参照）。

つまり、サービス業に限ってみれば、日本の実質賃金上昇率の伸びが抑制されている要因としては、交易条件要因や労働分配率要因よりも中核の労働生産性上昇率自体が低かったことが主因と言える。なお、製造業と同様に、サービス業の交易条件要因は「サービス業デフレータ／家計最終消費デフレータ」である。分子のサービス業の付加価値コストがサービス物価と連動しやすく、またサービス物価のシェアが大きいため、家計最終消費デフレータとの連動も大きいことは、サービス業の交易条件要因がほぼ横ばいで推移することと整合的である。また、サービス業における労働分配率要因がそれほど変動しない理由として、（特に労働集約的な）サービス業では、製造業に比べて労働を設備に代替する余地が小さいことが考えられる。つまり、製造業では、賃金を抑制しつつ設備投資を拡大することで生産性を高めるといった選択が取りやすい（上述した、労働節約的な設備投資インセンティブ）。この場合、労働生産性が上昇する一方で、労働分配率は低下するため実質賃金は上がりにくい。これに対して労働集約的なサービス業では、こうした設備代替を通じて労働生産性を高めつつ労働分配率を抑制させる余地が、相対的に小さいと言える。

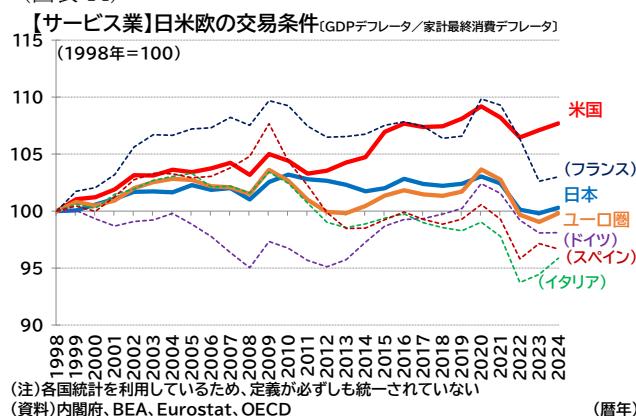
（図表 12）



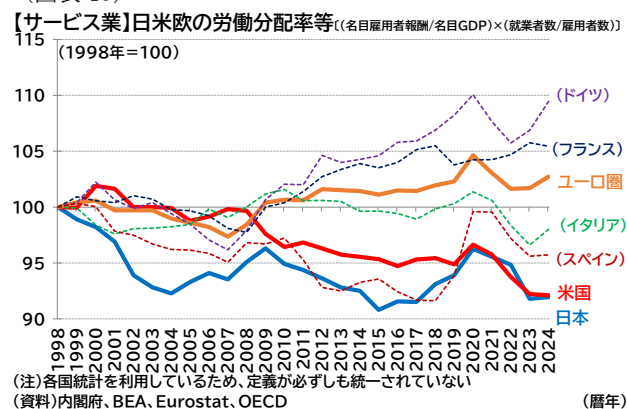
（図表 13）



（図表 14）



（図表 15）



（ 労働生産性のさらなる分解 ）

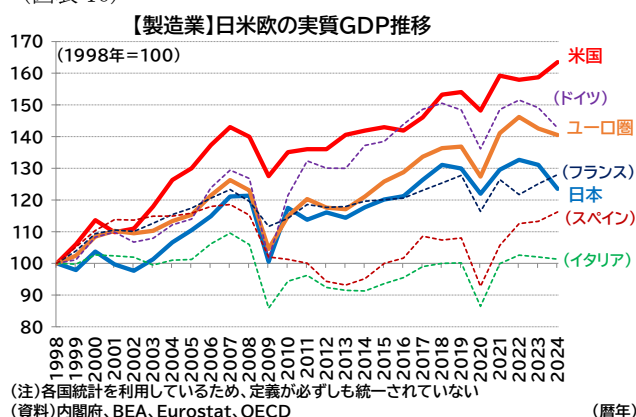
（雇用者 1 人あたり）実質賃金を分解した際の中核である（就業者 1 人あたり）労働生産性は、〔実質 GDP／就業者数〕で計算され、実質 GDP（経済規模）が増加する、もしくは就業者数（労働力）が減少することで上昇する。次に、このどちらの効果が大きいのかを確認する（図表 16-19）。

製造業における米国の労働生産性の上昇率は突出しているが（124.7%）、米国は実質 GDP（製造業の付加価値）上昇率が高く（63.5%）、さらに製造業就業者の減少率も大きい（▲27.2%）ため双方の要因が労働生産性を押し上げている。また、日本とユーロ圏の製造業の労働生産性上昇率は

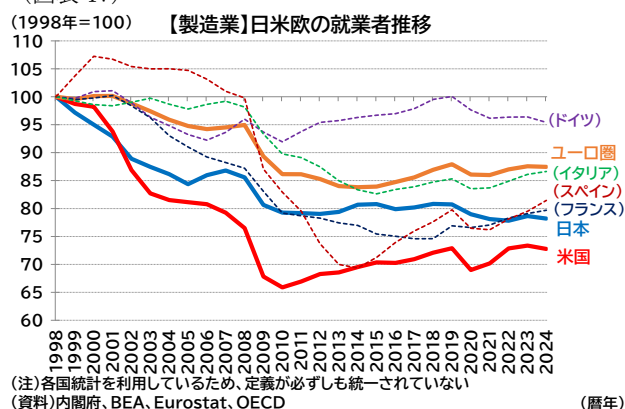
同程度であったが（日本：57.9%、ユーロ圏：60.7%）が、日本は実質GDP上昇率がユーロ圏より低い（日本：23.5%、ユーロ圏：40.5%）。反面、製造業就業者の減少率がユーロ圏より大きいことが労働生産性の押し上げ要因となっている（日本：▲21.8%、ユーロ圏：▲12.5%）。

なお、分析対象国ではドイツを除き、共通して製造業就業者が大きく減少しており、特に2000年代は就業者の減少が著しい（ドイツはここ25年の就業者数は概ね横ばい圏で推移している）。この期間は、中国が「世界の工場」として台頭した期間と重なる（中国のWTO加盟は2001年）。製造業が特に国際競争にさらされやすい業種であるため、グローバル化の進展による新興国・地域との競争激化や国際分業の深化によって生産性の低い企業が淘汰され、生産性の高い企業に生産が集中した可能性がある。また、生産性上昇に需要が追いつかなければ、生産性は上昇しても雇用は拡大できない。つまり、生産性が向上した結果、供給過剰となった業種にはさらに規模を拡大するインセンティブはなくなる。最も極端なのが米国であり、生産性は大幅に上昇したが、雇用は急速に減少した（生産性を維持するため、あるいは淘汰されたため、雇用を縮小せざるを得なかった可能性がある）。こうした状況下でも就業者数を維持した（維持できた）ドイツは規模の大きい先進国としては例外的な存在だったと言える。ドイツ製造業では、景気後退局面における短時間勤務制度といった雇用を維持する仕組みが就業者数の維持に寄与したほか、EU内での分業体制の構築、ロシアのウクライナ侵攻前までは安価なロシア産エネルギーへのアクセスがコスト競争力の向上に寄与し、また域内共通通貨であるユーロが採用されているためドイツ単独の要因によって輸出競争力を相殺する通貨高が進行しにくかったなどが、雇用を維持しつつ製造業の競争力を高める一因と考えられる。

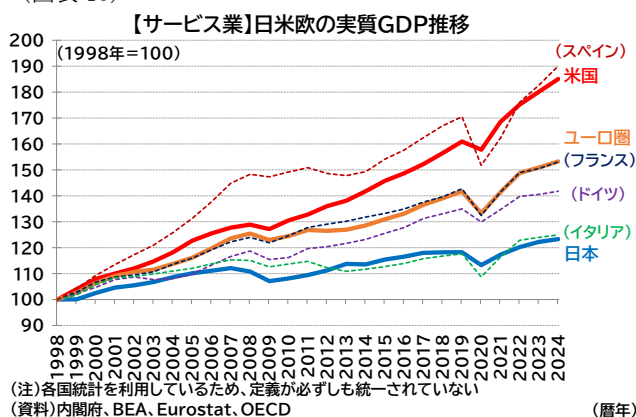
（図表 16）



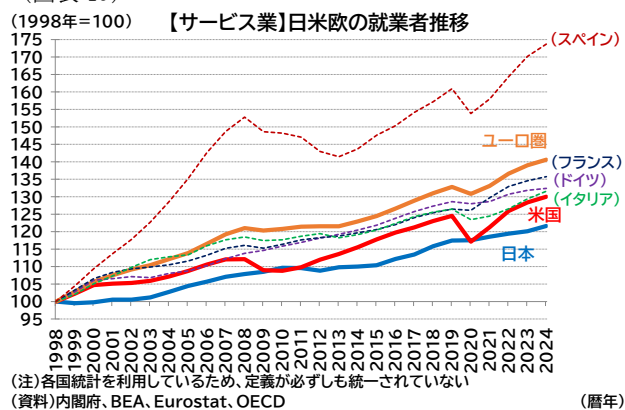
（図表 17）



（図表 18）



（図表 19）



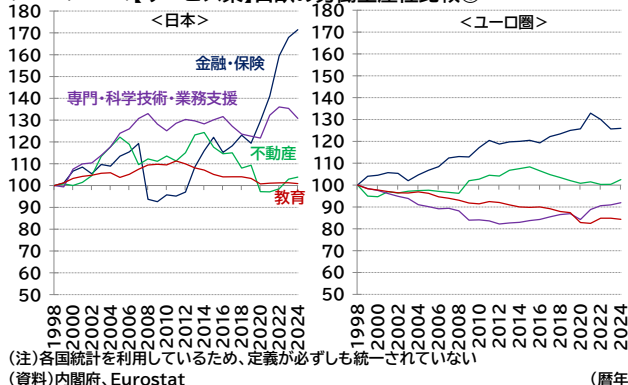
サービス業では製造業と異なり、就業者数はいずれの地域でも増加傾向にある。競争の激しい製造業における雇用をサービス業が吸収してきたとも言える。ただし、サービス業の成長性と雇用吸

収力は地域によって異なり、米国はサービス業の付加価値上昇率が高く（85.0%）、サービス業就業者の増加率は中程度（30.0%）、ユーロ圏はサービス業の付加価値上昇率が中程度（53.3%）でサービス業就業者の増加率が高め（40.6%）、日本はサービス業の付加価値上昇率が低く（23.3%）、またサービス業就業者の増加率も低い（21.6%）。なお、ユーロ圏の中では、スペインのサービス業付加価値上昇率と就業者上昇率の双方が高いという点が例外的である。

日欧の製造業の労働生産性上昇率は同水準だが、サービス業の労働生産性上昇率は日本がユーロ圏に劣っている。より細かい産業分類で見ると、日本の労働生産性上昇率が高い業種もあるものの（図表 20、日本の労働生産性上昇率が高い業種）、多くの業種ではユーロ圏の労働生産性上昇率が高くなっている（図表 21、ユーロ圏の労働生産性が高い業種）。日本は特に宿泊・飲食、情報通信の分野でユーロ圏と比較して労働生産性が大きく劣後している点が目立つ。

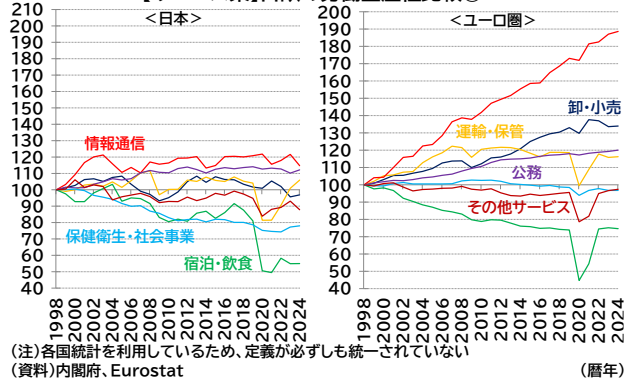
（図表 20）

（1998年=100）【サービス業】日欧の労働生産性比較①



（図表 21）

（1998年=100）【サービス業】日欧の労働生産性比較②



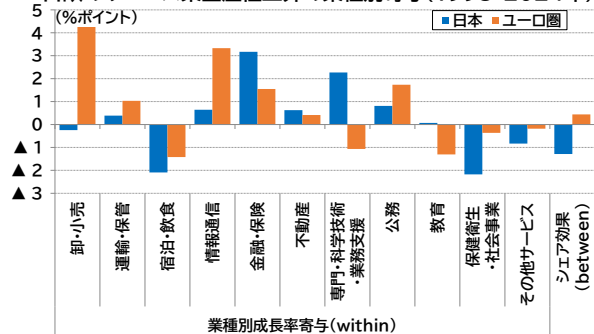
細かい産業分類の日欧比較について、産業規模も踏まえて比較すると（業種別生産性上昇率のサービス業生産性上昇率への寄与度⁷で比較すると）、卸・小売、情報通信、保健衛生・社会事業分野において劣後している点が目立つ（図表 22）。また、日本では産業シェアの変化も全体の労働生産性を抑制している点も特徴と言える（図表 22 の最も右側の棒グラフ）。つまり、日本ではサービス業において生産性の高い業種のシェアが拡大していない（生産性の低い業種のシェアが拡大している）。例えば、日本では医療・介護では公的に価格が定められているため、市場原理が働きにくく労働生産性が上がりにくい。一方で、需要の大きい保健衛生・社会事業の雇用吸収力（労働需要）は相対的に大きい産業の付加価値シェアは拡大しやすい。結果として、労働生産性の上がりにくい業種のシェアが拡大するため、労働生産性上昇率がサービス業全体で抑制されてしまっていることを示唆している。

（ 労働時間 ）

上記では、実質賃金や労働生産性における分母の労働投入としては雇用者（就業者）数を採用

（図表 22）

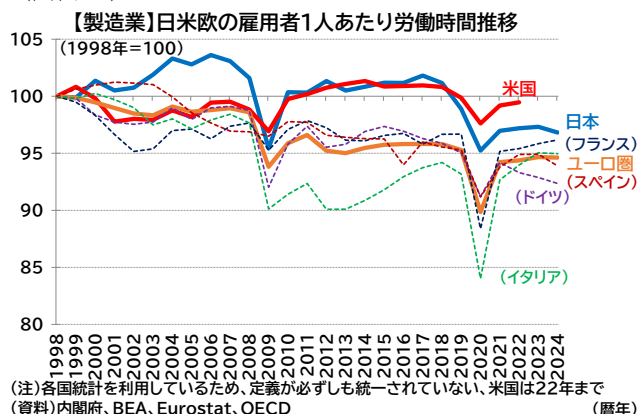
日欧のサービス業生産性上昇の業種別寄与（1998-2024年）



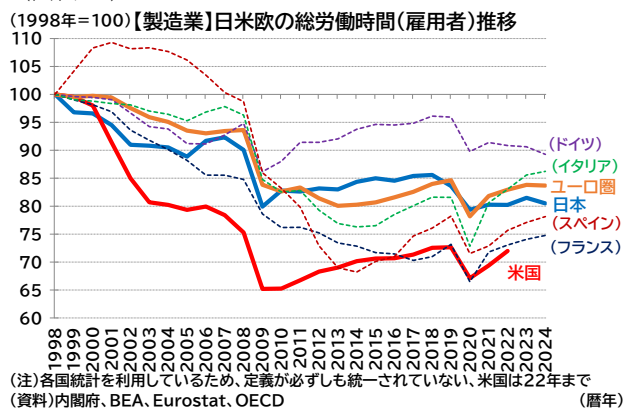
⁷ 寄与分解は、サービス業の労働生産性の対数差 $\approx \sum (\text{各業種の付加価値シェア}) \times (\text{各業種の労働生産性の対数差}) + \sum (\text{各業種の労働生産性} / \text{サービス業の労働生産性}) \times (\text{各業種の就業者数差})$ と近似し、対数差が上昇率で近似できることを利用した。第一項を各業種の労働生産性寄与（within）、第二項をシェア効果（between）とみなした。付加価値シェア、および（各業種の労働生産性 / サービス業の労働生産性）は隣接二期間の和半を使用した。ユーロ圏の業種は日本のSNA年次推計の経済活動別分類に準じてユーロ圏のNACEの計数を集計した。

用してきたが、労働時間単位で見て時間あたり実質賃金や時間あたり労働生産性で測ることもある。

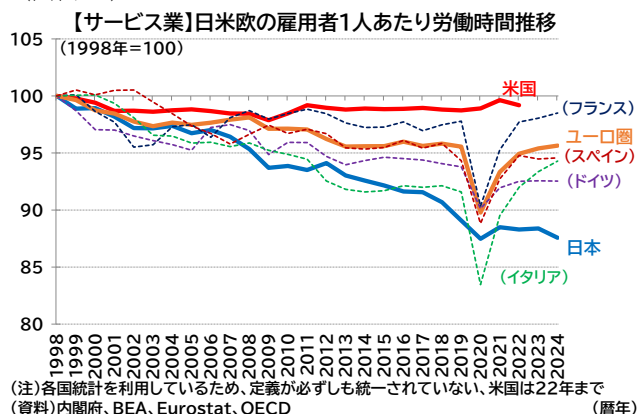
(図表 23)



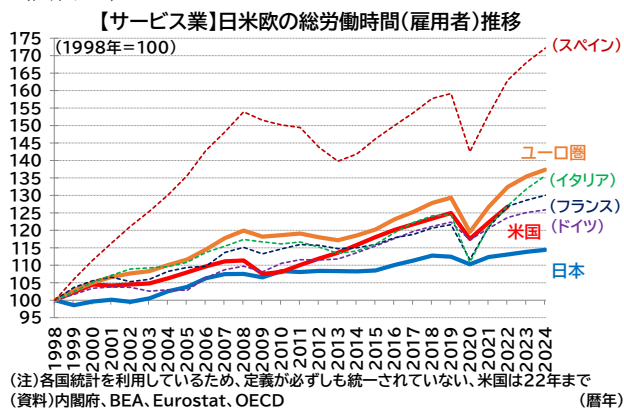
(図表 24)



(図表 25)



(図表 26)



そこで本稿でも時間あたりのデータを確認していくが、本稿で用いた各地域のGDP統計のデータでは就業者の労働時間データが限られているため、雇用者の労働時間のみ確認する(米国は22年まで)。まず、製造業の雇用者1人あたり労働時間は、ユーロ圏の減少率が日米と比較して大きいことが特徴である(図表 23)。なお、上記でドイツは規模の大きい先進国としては就業者数を維持した例外的な存在であることに言及したが、労働時間ベースでは労働投入量は減っている。ただし、それでも分析対象国の中ではドイツの労働投入の減少率が小さい点は変わらない(図表 24)。

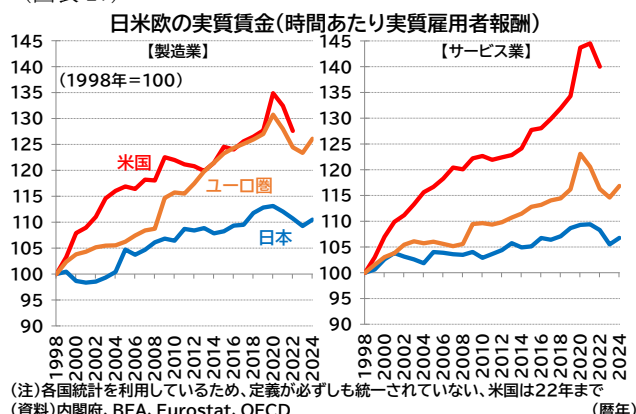
サービス業の雇用者1人あたり労働時間は日本の減少率が大きい(図表 25)。それだけ日本の時間あたり労働生産性や実質賃金は押し上げられることになるが、それでも時間あたり実質賃金上昇率は米国やユーロ圏に劣っている(図表 27)。

(まとめ)

以上、本稿では日米欧の実質賃金の労働生産性、交易条件、労働分配率等への要因分解について、製造業とサービス業でそれぞれ確認した。

産業全体では、賃金変動の中核となる労働生産性上昇率は、米国が突出して高く、イタリアでマイナス、それ以外の国では、1人あたり実質賃金上昇率ほどのバラツキは見られなかった。日本に

(図表 27)



注目すれば、1人あたり賃金上昇率が低いのは、交易条件の悪化や労働分配率等の低下といった労働生産性以外の要因で押し下げられている面が大きかった。

一方で、製造業とサービス業の業種で見ると、実質賃金上昇率は製造業では地域間の格差が小さく、サービス業において地域間の格差が大きくなっている。中核となる（就業者1人当たり）労働生産性の上昇率は、製造業では米国が相対的に高く、日本とユーロ圏はほぼ同程度だった。サービス業では、総じて製造業よりも労働生産性の上昇率は低いが、米国、ユーロ圏、日本の順で上昇率が高い。製造業では交易条件の悪化や労働分配率等の低下が実質賃金を押し下げている面も大きいですが、サービス業では労働生産性上昇率の差が実質賃金上昇率の差に概ね対応している（図表28）。

日本にとって輸出競争力の維持・向上（交易条件の改善に寄与）や労働分配率要因の改善が実質賃金の改善に重要である点は以前のレポートでも指摘した通りである。ただし、これらは製造業の実質賃金改善に直結しやすい要因であるが、サービス業においては労働生産性向上自体もまた重要と考えられる。

日本とユーロ圏ではサービス業の労働生産性上昇率が低く、実質賃金上昇率も低い。製造業については、日本やユーロ圏でも労働生産性や実質賃金が上昇しているが、雇用は拡大していない。製造業の雇用吸収力が弱いことは、サービス業の労働供給が増え、サービス業が労働の受け皿になりやすいことにつながる。特に労働集約的な産業では低賃金でも雇用を確保しやすかった可能性がある。こうした環境では、賃上げや省力化投資、業務効率化などを通じた労働生産性向上のインセンティブが弱くなりやすい。

もっとも米国でも製造業の労働生産性上昇率が高く、雇用を減少させており、サービス業への労働供給が増えやすいという状況は同様であったと考えられる。ただし、米国では日本やユーロ圏と異なりサービス業の生産性や賃金上昇が見られた。この差異については、本稿では分析できていないため、今後より詳細に分析する必要があるだろう。

日本については、コロナ禍前からサービス業を含めて人手不足感が強かったにもかかわらず、サービス業の実質賃金や労働生産性は高まらなかった。名目賃金が上昇するなかで、こうした傾向に変化が生じ、労働生産性向上にもつながるのか、今後の動向が注目される。

（図表28）

